

Cahier des Charges

Système Intelligent de Gestion d'Accès et d'Assiduité pour les Employés

Abdelouahed Guessous
26 Novembre 2025

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte et Problématique	3
1.2	Présentation du Projet	3
1.3	Objectifs Stratégiques du Projet	3
1.4	Portée du Projet Fonctionnalités Incluses	3
2	Acteurs du Système	3
3	User Stories	4
3.1	Application Mobile	4
3.1.1	Épic 1 : Gestion des Pointages	4
3.1.2	Épic 2 : Gestion du Temps et Planning	4
3.1.3	Épic 3 : Gestion des Congés	5
3.1.4	Épic 4 : Assistant Intelligent	6
3.1.5	Épic 5 : Profil et Paramètres	6
3.2	Tableau de Bord Web Administrateur	7
3.2.1	Épic 6 : Gestion des Employés	7
3.2.2	Épic 7 : Suivi de la Présence	7
3.2.3	Épic 8 : Gestion des Congés	7
3.2.4	Épic 9 : Analytics et Rapports	8
4	Spécifications Techniques et Architecture	8
4.1	Choix des Technologies	8
4.1.1	Application Mobile	8
4.1.2	Backend API	8
4.1.3	Base de Données	8
4.1.4	Dashboard Web	8
4.1.5	Sécurité et Authentification	8
4.2	Architecture du Système	9
4.2.1	Diagramme d'Architecture	9
4.2.2	Flux de Données Principaux	9
4.3	Fonctionnalités Internationalisation	10
4.3.1	Support Multi-langues	10
4.4	Thèmes et Personnalisation	10
4.4.1	Mode Clair/Sombre	10
4.5	Spécifications de Sécurité	10
5	Spécifications IA et Schéma de Données	10
5.1	Assistant Intelligent (Chatbot)	10
5.1.1	Fonctionnalités du Chatbot	10
5.1.2	Architecture du Chatbot	11

6	Schéma de Base de Données	11
6.1	Structure des Tables Principales	11
6.2	Description Détaillée des Tables	11
6.2.1	Table Utilisateurs	11
6.2.2	Table Pointages	12
6.2.3	Table Congés	12
6.3	Description des Relations	12
6.4	Clés Étrangères et Intégrité	13
6.4.1	Contraintes d'Intégrité Référentielle	13
6.4.2	Explications des Contraintes	13
6.5	Indexes et Optimisation	13
6.5.1	Stratégie d'Indexation	13
6.6	Types de Données et Contraintes	14
6.6.1	Contraintes de Validation	14
6.7	Sécurité des Données	14
6.7.1	Chiffrement et Protection Données Sensibles	14
6.7.2	Accès et Permissions	14
6.7.3	Conformité RGPD	14
7	Description des Écrans	15
7.1	Application Mobile	15
7.2	Dashboard Administrateur	15
7.3	Flow Utilisateur	15
7.3.1	Employé	15
7.3.2	Administrateur	15
8	Spécifications Non-Fonctionnelles et Sécurité	15
8.1	Exigences de Performance	15
8.1.1	Disponibilité	15
8.2	Sécurité	16
8.2.1	Authentification et Autorisation	16
8.2.2	Protection des Données	16
8.3	Expérience Utilisateur	16
8.3.1	Application Mobile	16
8.4	Maintenabilité et Évolutivité	16
8.4.1	Code et Architecture	16
8.4.2	Scalabilité	16
8.5	Contraintes Techniques	17
8.5.1	Environnement	17
8.5.2	Intégrations Futures	17
9	Planification et Estimation	17
9.1	Estimation des Charges	17
9.1.1	Méthodologie d'Estimation	17
9.2	Planning Détaillé	17
9.2.1	Phase 4 : Développement (Phase 1) - 5 semaines	17
9.2.2	Phase 5 : Développement (Phase 2) - 5.4 semaines	18
9.3	Gestion des Risques	18
9.3.1	Stratégies d'Atténuation	18
9.4	Métriques de Suivi	18
9.4.1	Indicateurs de Progression	18
9.4.2	Seuils d'Alerte	18
9.5	Ressources Requises	18
9.5.1	Environnement Technique	18
9.5.2	Ressources Humaines	19

1 Introduction

1.1 Contexte et Problématique

Dans les entreprises modernes, la gestion du temps et des activités des employés est fragmentée entre multiples outils (pointage, agendas, gestion des congés). Cette dispersion génère des inefficacités et complexifie l'accès à l'information.

1.2 Présentation du Projet

Ce projet consiste en le développement d'une plateforme mobile et web complète, conçue comme un "hub" unique pour l'employé. La plateforme se décline en deux interfaces principales :

- **Application mobile tout-en-un pour les employés** : Centre de commande pour pointage, emploi du temps, réunions, congés et assistant IA.
- **Tableau de bord web pour administrateurs** : Contrôle et analyse de la présence, gestion des équipes, et validation des congés.

1.3 Objectifs Stratégiques du Projet

- Centraliser l'ensemble des outils de gestion du temps et des activités de l'employé
- Rationaliser les processus administratifs (congés, plannings)
- Améliorer l'autonomie et l'expérience employé grâce à l'IA
- Sécuriser et moderniser le contrôle d'accès physique

1.4 Portée du Projet Fonctionnalités Incluses

- Génération de QR code sécurisé pour accès/pointage
- Agenda personnel intégrant l'emploi du temps et les réunions
- Interface de gestion des congés (solde, demande, historique)
- Assistant chatbot intelligent (IA) pour questions RH
- Tableau de bord administratif avec analytics
- Support multi-langues (Français/Anglais)
- Mode clair/sombre avec basculement automatique

2 Acteurs du Système

Acteur	Description	Rôle
Employé	Utilisateur standard de l'application mobile	— Générer QR code de pointage — Consulter emploi du temps — Gérer ses congés — Interagir avec le chatbot
Manager	Responsable d'équipe	— Valider les congés de son équipe — Consulter les plannings — Visualiser les présences
Administrateur RH	Gestionnaire des ressources humaines	— Gestion complète des employés — Validation des congés — Analyse des données de présence

TABLE 1 – Liste des acteurs du système

3 User Stories

3.1 Application Mobile

3.1.1 Épic 1 : Gestion des Pointages

US1 - Génération de QR Code Sécurisé

En tant qu'employé

Je veux générer un QR code unique et sécurisé chaque jour

Afin de pointer mon entrée et sortie en toute sécurité

Critères d'acceptation :

- Le QR code change quotidiennement à minuit
- Il contient un token JWT avec l'ID employé et timestamp
- Durée de validité : 10 minutes maximum
- Affichage d'un compte à rebours avant expiration
- Fonctionne hors ligne uniquement pour l'affichage — validation serveur obligatoire lors du scan

Priorité : Élevée

US2 - Historique des Pointages

En tant qu'employé

Je veux consulter l'historique de mes pointages

Afin de vérifier mes heures et signaler des erreurs

Critères d'acceptation :

- Affichage par mois avec total d'heures
- Visualisation des retards (couleur rouge/orange/vert)
- Filtrage par période (semaine, mois, trimestre)
- Export PDF des pointages pour un mois donné
- Indication des oublis de pointage

US3 - Notification d'Oubli de Pointage

En tant qu'employé

Je veux recevoir une notification si j'oublie de pointer

Afin de corriger rapidement mon pointage

Critères d'acceptation :

- Notification push à 19h si pas de pointage de sortie
- Lien direct vers l'écran de pointage depuis la notification
- Option "Je suis encore au travail"

3.1.2 Épic 2 : Gestion du Temps et Planning

US4 - Emploi du Temps Personnel

En tant qu'employé

Je veux consulter mon emploi du temps

Afin de organiser ma journée et anticiper mes réunions

Critères d'acceptation :

- Vue quotidienne et hebdomadaire
- Différenciation couleurs : réunions, formations, tâches
- Synchronisation automatique avec les modifications
- Affichage du prochain événement en header
- Navigation rapide entre les semaines

US5 - Gestion des Réunions

En tant qu'employé

Je veux voir mes réunions avec détails

Afin de m'y préparer efficacement

Critères d'acceptation :

- Lieu, heure, participants, ordre du jour
- Lien de visioconférence cliquable si applicable
- Rappel automatique 15 minutes avant
- Possibilité de décliner avec justification
- Indication "En présentiel" ou "Distanciel"

US6 - Rappels Intelligents

En tant qu'employé

Je veux recevoir des rappels pour mes réunions importantes

Afin de ne rien oublier

Critères d'acceptation :

- Personnalisation des délais de rappel
- Rappel avec informations contextuelles
- Mode "Ne pas déranger" disponible
- Synchronisation avec le calendrier du téléphone

3.1.3 Épic 3 : Gestion des Congés

US7 - Solde de Congés

En tant qu'employé

Je veux connaître mon solde de congés restants

Afin de planifier mes absences

Critères d'acceptation :

- Affichage détaillé : CP, RTT, congés spéciaux
- Historique des congés pris sur l'année
- Projection des acquis futurs
- Alertes si solde insuffisant pour demande
- Calcul automatique des jours ouvrés/ouvrables

US8 - Demande de Congés

En tant qu'employé

Je veux soumettre une demande de congé

Afin de officialiser mon absence

Critères d'acceptation :

- Sélection dates avec calendrier visuel
- Type de congé : CP, RTT, maladie, etc.
- Justificatif uploadable (optionnel)
- Validation en temps réel des conflits
- Notification immédiate au manager

US9 - Suivi des Demandes de Congés

En tant qu'employé

Je veux suivre le statut de mes demandes de congé

Afin de savoir si elles sont approuvées

Critères d'acceptation :

- Statuts clairs : En attente, Validé, Refusé, En cours de traitement
- Historique complet des demandes
- Notification lors du changement de statut
- Commentaire du manager en cas de refus
- Possibilité d'annuler une demande en attente

3.1.4 Épic 4 : Assistant Intelligent

US10 - Questions Horaires

En tant qu'employé

Je veux interroger l'assistant sur mes horaires

Afin de obtenir des réponses rapides

Critères d'acceptation :

- Compréhension questions naturelles : "Mes heures demain ?"
- Réponses contextuelles et précises
- Gestion des suivis : "Mes prochains congés ?"
- Suggestions de questions fréquentes
- Historique des conversations

US11 - Solde de Congés via Chatbot

En tant qu'employé

Je veux demander mon solde de congés au chatbot

Afin de avoir l'information rapidement

Critères d'acceptation :

- Réponse immédiate avec détail par type de congé
- Projection pour les mois à venir
- Alertes de solde faible

US12 - Rappel de Réunions

En tant qu'employé

Je veux que le chatbot me rappelle mes prochaines réunions

Afin de mieux m'organiser

Critères d'acceptation :

- Rappel automatique des réunions du jour
- Possibilité de demander "Ma prochaine réunion ?"
- Détails complets : heure, lieu, participants
- Lien direct vers la réunion dans l'agenda

3.1.5 Épic 5 : Profil et Paramètres

US13 - Profil Employé

En tant qu'employé

Je veux consulter mon profil avec mes informations personnelles

Afin de vérifier et mettre à jour mes données

Critères d'acceptation :

- Informations : nom, poste, département, photo
- Coordonnées professionnelles
- Date d'embauche et ancienneté
- Manager hiérarchique
- Équipe/département

US14 - Gestion des Notifications

En tant qu'employé

Je veux modifier mes préférences de notifications

Afin de contrôler les alertes que je reçois

Critères d'acceptation :

- Activation/désactivation par type de notification
- Personnalisation des heures de réception
- Mode "Vacances" désactivant toutes les notifications
- Aperçu des dernières notifications reçues

US15 - Sélection de Langue

En tant qu'employé

Je veux changer la langue de l'application (FR/EN)

Afin de utiliser l'app dans ma langue préférée

Critères d'acceptation :

- Basculement instantané sans redémarrage
- Mémorisation du choix pour les sessions futures
- Interface complètement traduite
- Support des dates et formats locaux

US16 - Mode Clair/Sombre

En tant qu'employé

Je veux basculer entre le mode clair et sombre

Afin de réduire la fatigue oculaire selon l'environnement

Critères d'acceptation :

- Basculement manuel dans les paramètres
- Mode automatique suivant les préférences système
- Adaptation de tous les composants d'interface
- Persistance du choix utilisateur

3.2 Tableau de Bord Web Administrateur

3.2.1 Épic 6 : Gestion des Employés

- **US17** : En tant qu'administrateur, je veux ajouter/modifier/supprimer des employés afin de maintenir à jour la base de données.
- **US18** : En tant qu'administrateur, je veux assigner des rôles et permissions aux employés afin de contrôler l'accès aux fonctionnalités.

3.2.2 Épic 7 : Suivi de la Présence

- **US19** : En tant qu'administrateur, je veux visualiser en temps réel les présences/absences de tous les employés afin de monitorer l'activité.
- **US20** : En tant qu'administrateur, je veux consulter l'historique des pointages d'un employé afin de vérifier ses heures.

3.2.3 Épic 8 : Gestion des Congés

- **US22** : En tant qu'administrateur, je veux approuver ou refuser les demandes de congés afin de gérer les absences.
- **US23** : En tant qu'administrateur, je veux consulter le calendrier des congés de l'équipe afin de planifier les ressources.

3.2.4 Épic 9 : Analytics et Rapports

- **US24** : En tant qu'administrateur, je veux visualiser les statistiques de présence (taux, retards) afin d'analyser les tendances.
- **US25** : En tant qu'administrateur, je veux générer des rapports mensuels d'activité afin de fournir des comptes-rendus.

4 Spécifications Techniques et Architecture

4.1 Choix des Technologies

4.1.1 Application Mobile

Flutter est choisi pour :

- Développement cross-platform (iOS/Android) avec une seule base de code
- Performance native grâce au moteur Dart
- Hot reload pour un développement rapide
- Packages riches : flutter_qr_code_scanner, http, provider, flutter_localizations
- Support natif du dark mode et internationalisation

4.1.2 Backend API

Django avec Django REST Framework est choisi pour :

- Structure organisée et claire, parfaite pour les débutants
- Admin panel intégré pour gérer les employés et données
- ORM puissant pour les relations complexes employés/pointages/congés
- Sécurité intégrée (authentification, CSRF protection)

4.1.3 Base de Données

PostgreSQL est choisi pour :

- Gère parfaitement les relations complexes entre les tables
- Intégrité des données ACID (important pour les données RH)
- Compétences SQL très valorisées sur le marché du travail

4.1.4 Dashboard Web

React.js est choisi pour :

- Composants réutilisables pour l'interface admin
- Large écosystème (charts, tables, calendriers)
- Performance avec Virtual DOM
- Communauté active et nombreuses ressources

4.1.5 Sécurité et Authentification

- **JWT (JSON Web Tokens)** pour l'authentification sécurisée
- **QR codes dynamiques** générés quotidiennement avec horodatage
- **HTTPS** obligatoire pour toutes les communications
- **Validation des données** côté serveur avec Django

4.2 Architecture du Système

4.2.1 Diagramme d'Architecture

ARCHITECTURE GÉNÉRALE DU SYSTÈME

Application Mobile Flutter

↓ Requêtes HTTP/REST ↓

API Django REST Framework

↓ Operations CRUD ↓

Base de Données PostgreSQL

↑ Données analytiques ↑

Dashboard Web React.js

Figure 4.1 – Architecture générale en couches

Composant	Description Technique
Application Mobile	— Framework : Flutter (Dart) — État : Provider/Bloc — Packages : qr_code, http, shared_preferences, flutter_localizations — Internationalisation : ARB files pour FR/EN — Thèmes : Light/dark mode avec ThemeProvider — Authentification : JWT storage sécurisé
Backend API	— Framework : Django + Django REST Framework — Base de données : PostgreSQL — Authentification : JWT avec django-rest-framework-simplejwt — Sécurité : CORS, HTTPS, validation des données — Internationalisation : Support multi-langues des messages d'erreur
Dashboard Web	— Framework : React.js avec hooks — UI : Material-UI ou Ant Design — Charts : Chart.js ou Recharts — HTTP : Axios pour les appels API — Thèmes : Support light/dark mode
Base de Données	— SGBD : PostgreSQL — Relations : Employés → Pointages → Congés → Réunions — Indexes : Sur les champs de recherche fréquents — Localisation : Stockage des préférences utilisateur

TABLE 2 – Composants techniques du système

4.2.2 Flux de Données Principaux

Flux de Pointage

1. Employé ouvre l'app Flutter et se connecte
2. L'app génère un QR code dynamique (JWT + timestamp)
3. Scanner du QR code → requête à l'API Django
4. Validation du token et enregistrement en base PostgreSQL
5. Mise à jour en temps réel du dashboard React

Flux de Gestion des Congés

1. Employé soumet une demande via l'app Flutter
2. API Django enregistre la demande en base
3. Notification au manager via le dashboard React
4. Validation/refus → mise à jour des soldes
5. Notification du résultat à l'employé

4.3 Fonctionnalités Internationalisation

4.3.1 Support Multi-langues

L'application supportera le Français et l'Anglais avec possibilité d'extension future.

- **Langues supportées** : Français (par défaut), Anglais
- **Changement dynamique** : Sans redémarrage de l'app
- **Stockage préférence** : Sauvegarde du choix de langue
- **Traduction complète** : Interface, notifications, messages d'erreur

Élément	Français	Anglais
Bouton de connexion	Se Connecter	Sign In
Titre dashboard	Tableau de Bord	Dashboard
Menu congés	Gestion des Congés	Leave Management
Message erreur QR code	QR code expiré	QR code expired
Mode sombre	Mode Sombre	Dark Mode

TABLE 3 – Exemple de gestion multi-langues

4.4 Thèmes et Personnalisation

4.4.1 Mode Clair/Sombre

L'application proposera deux thèmes visuels avec basculement automatique ou manuel.

- **Mode automatique** : Suivi des préférences système
- **Basculement manuel** : Switch rapide dans le profil
- **Persistance** : Mémorisation du choix utilisateur
- **Adaptation** : Tous les écrans et composants

Élément	Light Mode	Dark Mode
Arrière-plan	#FFFFFF	#121212
Texte principal	#333333	#E0E0E0
Primaire	#2196F3	#90CAF9
Secondaire	#FF9800	#FFB74D
Surface	#FAFAFA	#1E1E1E

TABLE 4 – Palettes de couleurs pour les thèmes

4.5 Spécifications de Sécurité

- **Authentification** : JWT avec expiration courte (24h)
- **QR Codes** : Régénération quotidienne avec horodatage
- **API** : Rate limiting pour prévenir les abus
- **Données** : Chiffrement des données sensibles
- **Mots de passe** : Hachage bcrypt avant stockage

5 Spécifications IA et Schéma de Données

5.1 Assistant Intelligent (Chatbot)

5.1.1 Fonctionnalités du Chatbot

- **Questions sur les horaires** : "Quand commence ma journée demain?"
- **Informations congés** : "Combien me reste-t-il de CP?"
- **Planning** : "Quelles sont mes réunions la semaine prochaine?"
- **Pointage** : "Ai-je pointé aujourd'hui?"
- **Procédures RH** : "Comment demander un congé maladie?"

5.1.2 Architecture du Chatbot

- **NLP** : NLTK ou spaCy pour le traitement du langage naturel
- **Intent Recognition** : Classification des intentions utilisateur
- **Response Generation** : Réponses pré-définies avec templates
- **Context Management** : Gestion du contexte de conversation
- **API Integration** : Connexion aux données métier en temps réel

Question Utilisateur	Réponse Chatbot
"Quel est mon solde de congés ?"	"Il vous reste 12 jours de CP et 3 jours de RTT."
"Est-ce que j'ai pointé ce matin ?"	"Oui, vous avez pointé à 08 :45 ce matin."
"Quand est ma prochaine réunion ?"	"Votre prochaine réunion est à 14 :00 : Revue de projet."
"Comment demander un congé ?"	"Allez dans l'onglet Congés → Nouvelle demande → Sélectionnez les dates."

TABLE 5 – Exemples d'interactions avec le chatbot

6 Schéma de Base de Données

6.1 Structure des Tables Principales

Table	Champs Principaux
Utilisateurs	id, email, password_hash, first_name, last_name, role, department_id, hire_date, created_at
Pointages	id, user_id, checkin_time, checkout_time, qr_code_used, status
Congés	id, user_id, start_date, end_date, leave_type, status, reason, manager_comment
Réunions	id, title, description, start_time, end_time, meeting_type, organizer_id
Participations	id, meeting_id, user_id, status, attendance_status
Départements	id, name, manager_id, description
Paramètres	id, user_id, language, theme, notifications_enabled, working_hours_start

TABLE 6 – Structure des tables principales de la base de données

6.2 Description Détaillée des Tables

6.2.1 Table Utilisateurs

Stocke les informations de tous les employés du système :

- **id** : Identifiant unique auto-incrémenté (clé primaire)
- **email** : Adresse email professionnelle (unique)
- **password_hash** : Mot de passe chiffré avec bcrypt
- **first_name** : Prénom de l'employé
- **last_name** : Nom de famille de l'employé
- **role** : Rôle dans l'entreprise (employé, manager, admin)
- **department_id** : Référence vers le département (clé étrangère)
- **hire_date** : Date d'embauche
- **created_at** : Timestamp de création du compte

6.2.2 Table Pointages

Enregistre tous les pointages d'entrée et sortie :

- **id** : Identifiant unique du pointage
- **user_id** : Référence vers l'employé (clé étrangère)
- **checkin_time** : Heure d'arrivée
- **checkout_time** : Heure de départ
- **qr_code_used** : QR code utilisé pour ce pointage
- **status** : Statut (à l'heure, en retard, absent)

6.2.3 Table Congés

Gère les demandes et historiques de congés :

- **id** : Identifiant unique de la demande
- **user_id** : Employé demandeur (clé étrangère)
- **start_date** : Date de début du congé
- **end_date** : Date de fin du congé
- **leave_type** : Type de congé (CP, RTT, maladie, formation)
- **status** : Statut de la demande (en attente, approuvé, refusé)
- **reason** : Raison du congé
- **manager_comment** : Commentaire du manager

Relation	Type	Description
User → Checkin	One-to-Many	Un employé peut avoir plusieurs pointages
User → Leave	One-to-Many	Un employé peut avoir plusieurs demandes de congés
User → MeetingParticipant	One-to-Many	Un employé peut participer à plusieurs réunions
Department → User	One-to-Many	Un département peut contenir plusieurs employés
Meeting → MeetingParticipant	One-to-Many	Une réunion peut avoir plusieurs participants
User → UserSettings	One-to-One	Un employé a un seul jeu de paramètres
Meeting → User	Many-to-One	Une réunion est organisée par un utilisateur

TABLE 7 – Relations entre les tables de la base de données

6.3 Description des Relations

- **Relation User → Checkin (One-to-Many)** Chaque employé peut avoir multiple enregistrements de pointage dans le système. Cette relation permet de suivre l'historique complet des présences d'un employé.
- **Relation User → Leave (One-to-Many)** Un employé peut soumettre plusieurs demandes de congés au cours de sa carrière. Cette relation maintient l'historique des absences.
- **Relation Department → User (One-to-Many)** Un département peut contenir plusieurs employés, tandis que chaque employé appartient à un seul département. Cette relation structure l'organisation hiérarchique.
- **Relation User → UserSettings (One-to-One)** Chaque employé a un seul ensemble de paramètres personnels (langue, thème, notifications). Cette relation garantit la personnalisation individuelle.

6.4 Clés Étrangères et Intégrité

6.4.1 Contraintes d'Intégrité Référentielle

- **Checkin.user_id** → User.id (CASCADE on DELETE)
- **Leave.user_id** → User.id (RESTRICT on DELETE)
- **Meeting.organizer_id** → User.id (SET NULL on DELETE)
- **MeetingParticipant.user_id** → User.id (CASCADE on DELETE)
- **MeetingParticipant.meeting_id** → Meeting.id (CASCADE on DELETE)
- **User.department_id** → Department.id (SET NULL on DELETE)
- **UserSettings.user_id** → User.id (CASCADE on DELETE)

6.4.2 Explications des Contraintes

- **CASCADE on DELETE** Lorsqu'un enregistrement parent est supprimé, tous les enregistrements enfants sont automatiquement supprimés. Utilisé pour les données fortement dépendantes.
- **RESTRICT on DELETE** Empêche la suppression d'un enregistrement parent s'il existe des enregistrements enfants. Protège l'intégrité des données importantes.
- **SET NULL on DELETE** Lorsqu'un enregistrement parent est supprimé, la clé étrangère dans l'enregistrement enfant est définie sur NULL. Utilisé pour les relations optionnelles.

6.5 Indexes et Optimisation

Index	Objectif et Description
idx_user_email	Recherche rapide par email lors de l'authentification
idx_pointages_user_date	Optimise les requêtes d'historique par employé et date
idx_checkin_date	Accélère les rapports et statistiques par période
idx_conges_user_status	Filtrage efficace des demandes de congés par statut
idx_meeting_organizer_time	Recherche rapide des réunions par organisateur et date
idx_participant_meeting	Optimise les requêtes de participants par réunion
idx_department_manager	Recherche efficace des départements par manager

TABLE 8 – Indexes principaux pour l'optimisation

6.5.1 Stratégie d'Indexation

- **Indexes Uniques** :
 - **email** dans la table Utilisateurs : Garantit l'unicité des emails
 - Combinaison **user_id** + **checkin_time** : Évite les doublons de pointage
- **Indexes Composés** :
 - **user_id** + **status** + **start_date** dans Congés : Optimise les requêtes de statut
 - **meeting_id** + **user_id** dans Participations : Accélère les vérifications de participation

6.6 Types de Données et Contraintes

Champ	Type	Description
email	VARCHAR(255)	Adresse email avec contrainte d'unicité
password_hash	VARCHAR(255)	Hash bcrypt du mot de passe
checkin_time	TIMESTAMP	Heure de pointage avec fuseau horaire
hire_date	DATE	Date d'embauche
leave_type	ENUM	Type de congé prédéfini
status	ENUM	Statut prédéfini selon le contexte
language	VARCHAR(10)	Code langue (fr, en)
theme	ENUM	Mode d'affichage (light, dark, auto)

TABLE 9 – Types de données spécifiques

6.6.1 Contraintes de Validation

- **Contraintes de Domaine :**
 - **email :** Format email valide, longueur max 255 caractères
 - **checkin_time :** Doit être antérieur à checkout_time
 - **start_date** dans Congés : Doit être antérieure ou égale à end_date
 - **hire_date :** Doit être dans le passé
- **Contraintes Métier :**
 - Un employé ne peut pas avoir deux pointages qui se chevauchent
 - Les congés ne peuvent pas se superposer pour le même employé
 - Un pointage de sortie nécessite un pointage d'entrée correspondant

6.7 Sécurité des Données

6.7.1 Chiffrement et Protection Données Sensibles

- **Mots de passe :** Chiffrés avec bcrypt (coût 12)
- **Données personnelles :** Pseudonymisation possible pour l'analyse
- **Tokens JWT :** Stockés de manière sécurisée côté client

6.7.2 Accès et Permissions

- **Vues matérialisées :** Pour les rapports sans accès direct aux données brutes
- **Rôles database :** Séparation des privilèges (lecture/écriture)
- **Audit trail :** Journalisation des accès aux données sensibles

6.7.3 Conformité RGPD

- **Droits des Utilisateurs :**
 - **Droit à l'effacement :** Implémentation des procédures de suppression
 - **Portabilité des données :** Export des données personnelles en format standard
 - **Consentement :** Gestion des préférences de traitement des données
- **Mesures Techniques :**
 - **Chiffrement :** Des données au repos et en transit
 - **Sauvegardes sécurisées :** Chiffrement des backups

7 Description des Écrans

7.1 Application Mobile

- **Écran 1 : Connexion** Authentification des employés avec email/mot de passe
- **Écran 2 : Dashboard Principal** Vue d'accueil avec QR code du jour, menu rapide et notifications
- **Écran 3 : Emploi du Temps** Calendrier personnel avec réunions et créneaux de travail
- **Écran 4 : Gestion des Congés** Interface pour consulter le solde et soumettre des demandes
- **Écran 5 : Assistant IA** Chatbot pour questions sur les horaires, congés, informations
- **Écran 6 : Profil et Paramètres** Informations personnelles, gestion des notifications, sélection langue, mode clair/sombre

7.2 Dashboard Administrateur

- **Écran 7 : Login Admin** Authentification sécurisée pour les administrateurs
- **Écran 8 : Dashboard Admin** Vue globale avec statistiques de présence, graphiques et alertes
- **Écran 9 : Gestion des Employés** Liste, ajout, modification des comptes employés
- **Écran 10 : Validation des Congés** Interface pour approuver/refuser les demandes de congés
- **Écran 11 : Analytics** Rapports détaillés et analyses des données de présence

7.3 Flow Utilisateur

7.3.1 Employé

1. Connexion → Dashboard (QR code visible)
2. Navigation vers emploi du temps, congés ou assistant
3. Interaction avec le chatbot pour questions rapides
4. Consultation du profil et paramètres (langue, thème)

7.3.2 Administrateur

1. Connexion sécurisée → Dashboard admin
2. Monitoring des présences en temps réel
3. Gestion des employés et validation des congés
4. Consultation des rapports analytiques

8 Spécifications Non-Fonctionnelles et Sécurité

8.1 Exigences de Performance

Opération	Temps Max Acceptable
Génération QR code	1 seconde
Authentification utilisateur	2 secondes
Chargement emploi du temps	3 secondes
Soumission demande de congé	2 secondes
Scan et validation QR code	3 secondes
Chargement dashboard admin	5 secondes
Changement de langue	1 seconde
Basculement thème	0.5 seconde

TABLE 10 – Exigences de performance

8.1.1 Disponibilité

- **Disponibilité système** : 99% (temps d'arrêt max 3.5 jours/an)
- **Heures de pointe** : Support de 500 utilisateurs simultanés
- **Maintenance** : Fenêtres de maintenance planifiées la nuit

8.2 Sécurité

8.2.1 Authentification et Autorisation

- **JWT (JSON Web Tokens)** avec expiration
- **Refresh tokens** pour maintenir les sessions actives
- **Rôles utilisateurs** : Employé, Manager, Admin RH, Super Admin
- **Permissions granulaire** par module et action

Mesure de Sécurité	Description
QR Codes dynamiques	Génération quotidienne unique par employé
Horodatage	Validation du créneau horaire (8h-20h)
Signature numérique	JWT signé avec clé secrète serveur
Expiration	QR code invalide après 10 minutes d'inactivité
Limite d'usage	Un QR code = une utilisation

TABLE 11 – Mesures de sécurité des QR codes

8.2.2 Protection des Données

- **Chiffrement** : HTTPS obligatoire, données sensibles chiffrées en base
- **Mots de passe** : Hachage bcrypt avec salt
- **Données personnelles** : Conformité RGPD (pseudonymisation possible)
- **Sauvegardes** : Backup automatique quotidien de la base de données

8.3 Expérience Utilisateur

8.3.1 Application Mobile

- **Interface** : Design Material Design cohérent
- **Accessibilité** : Support du contraste, tailles de texte ajustables
- **Hors-ligne** : Consultation du planning et historique sans connexion
- **Notifications** : Push notifications pour rappels et validations
- **Internationalisation** : Support Français/Anglais natif
- **Personnalisation** : Thèmes clair/sombre selon préférences

Plateforme	Version Min	Version Recommandée
Android	8.0 (API 26)	10.0+
iOS	12.0	14.0+
Navigateurs	Chrome 80, Firefox 75	Dernière version

TABLE 12 – Compatibilité des plateformes

8.4 Maintenabilité et Évolutivité

8.4.1 Code et Architecture

- **Documentation** : Code commenté, README, documentation API
- **Tests** : Couverture de test > 80% (unitaires, intégration)
- **Modularité** : Architecture en microservices potentielle
- **API REST** : Design cohérent, versioning d'API

8.4.2 Scalabilité

- **Base de données** : Indexation optimisée, requêtes performantes
- **Cache** : Mise en cache des données fréquemment consultées
- **Load balancing** : Architecture prête pour scaling horizontal

8.5 Contraintes Techniques

8.5.1 Environnement

- **Stockage** : 500MB minimum pour l'application mobile
- **Mémoire** : 2GB RAM minimum pour le serveur
- **Bande passante** : Support 3G+ pour zones faible couverture

8.5.2 Intégrations Futures

- **APIs externes** : Possibilité d'intégration systèmes RH existants
- **Export** : Formats PDF/Excel pour les rapports
- **Mobile** : Support tablette et mode paysage
- **Langues** : Extension à d'autres langues (Arabe, Espagnol)

9 Planification et Estimation

9.1 Estimation des Charges

9.1.1 Méthodologie d'Estimation

- **Unité** : Points de story (échelle Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8, 13)
- **Référence** : US1 (Génération QR code) = 3 points
- **Vélocité estimée** : 15 points/semaine
- **Buffer** : 20% pour imprévus et apprentissage

Épic / Fonctionnalité	Points	Semaines
Épic 1 : Gestion Pointages	18 points	1.2
Épic 2 : Temps & Planning	22 points	1.5
Épic 3 : Gestion Congés	20 points	1.3
Épic 4 : Assistant IA	25 points	1.7
Épic 5 : Profil & Paramètres	15 points	1.0
Dashboard Administrateur	30 points	2.0
Total Développement	130 points	8.7
Buffer 20%	26 points	1.7
Total avec Buffer	156 points	10.4

TABLE 13 – Répartition des points par épic

9.2 Planning Détaillé

9.2.1 Phase 4 : Développement (Phase 1) - 5 semaines

15 Janvier 2026 - 21 Février 2026

Semaine	Points	Objectifs
S1 (15-21 Jan)	15	Setup projet, auth JWT, models Django
S2 (22-28 Jan)	15	API pointages, génération QR codes
S3 (29-4 Fév)	15	App Flutter base, interface pointage
S4 (5-11 Fév)	15	Gestion congés backend, API REST
S5 (12-18 Fév)	15	Interface congés Flutter, dashboard admin base

TABLE 14 – Planning Phase 4 - Développement initial

9.2.2 Phase 5 : Développement (Phase 2) - 5.4 semaines

22 Février 2026 - 5 Mai 2026

Semaine	Points	Objectifs
S6 (22-28 Fév)	15	Planning & réunions, calendrier
S7 (1-7 Mar)	15	Assistant IA, chatbot base
S8 (8-14 Mar)	15	Multi-langues, dark mode, personnalisation
S9 (15-21 Mar)	15	Analytics avancées, rapports dashboard
S10 (22-28 Mar)	3	Finalisation, polishing, documentation

TABLE 15 – Planning Phase 5 - Développement avancé

9.3 Gestion des Risques

Risque	Prob.	Impact	Atténuation
Courbe d'apprentissage Flutter/Django	Élevée	Moyen	Tutoriels ciblés, début par composants simples
Problèmes intégration QR codes	Moyenne	Moyen	Tests intensifs, fallback manuel
Charge universitaire parallèle	Élevée	Élevé	Planning réaliste, buffer important
Dépassement délais	Moyenne	Élevé	Suivi hebdomadaire, ajustements rapides
Problèmes performance	Faible	Moyen	Optimisation progressive, monitoring

TABLE 16 – Identification et analyse des risques principaux

9.3.1 Stratégies d'Atténuation

- **Revue hebdomadaire** : Point progression tous les vendredis
- **Versionnement** : Git avec branches feature/test/production
- **Documentation** : Maintenu à jour pendant le développement
- **Tests continus** : Intégration au fur et à mesure du développement

9.4 Métriques de Suivi

9.4.1 Indicateurs de Progression

- **Vitesse réelle** : Points complétés par semaine
- **Taux d'accomplissement** : Pourcentage des user stories terminées
- **Qualité code** : Nombre de bugs critiques/mineurs
- **Couverture tests** : Pourcentage du code couvert par les tests

9.4.2 Seuils d'Alerte

- **Alerte Jaune** : Retard > 1 semaine sur le planning
- **Alerte Rouge** : Retard > 2 semaines ou blocage technique
- **Suivi Vert** : Dans les temps ou avance

9.5 Ressources Requises

9.5.1 Environnement Technique

- **PostgreSQL** : Base de données de développement
- **Environnement Flutter** : Android Studio + SDK
- **Serveur Django** : Machine locale ou cloud
- **Outils** : Git, VS Code, Postman (tests API)

9.5.2 Ressources Humaines

- **Développeur** : Moi-même (15-20h/semaine)
- **Encadrant** : Retours et validation hebdomadaires
- **Testeurs** : Volontaires pour tests utilisateur